

Tarea 1 - Markov

Ejercicios

1. Aproximar la probabilidad $P(C_1)$

2. Aproximar el número π

3. Considerar los Conjuntos

Instrucciones del Trabajo

Ejercicios

Ejercicios

Considere $\Omega = [-2, 2] \times [-2, 2]$ y $C_1 = \{(x, y) \in \Omega : x^2 + y^2 \leq 1\}$

1. Aproximar la probabilidad $P(C_1)$

1. Aproximar la probabilidad $P(C_1)$.

Recuerde que $P(C_1) = \frac{\pi}{16} \approx 0.19634954$

- Genere n puntos aleatorios uniformemente distribuidos en el cuadrado $[-2, 2] \times [-2, 2]$.
- Para cada punto generado (x_i, y_i) , determine si pertenece al conjunto C_1 .
- Utilice la frecuencia relativa de los puntos que pertenecen al círculo para obtener una aproximación $\hat{P}_n(C_1)$ de $P(C_1)$.
- Calcule el error absoluto $|P(C_1) - \hat{P}_n(C_1)|$.
- Realice la simulación para los siguientes tamaños de muestra:

$$n = 10^2, 10^3, 10^4, 10^5, 10^6.$$

- Presente los resultados en una tabla que contenga, para cada valor de n :

n , número de puntos dentro del círculo, $\hat{P}_n(C_1)$, Error absoluto.

2. Aproximar el número π

2. Aproximar el número π

Utilice los resultados obtenidos en el punto anterior para construir una aproximación de π (3.14159265).

Un estimador $\hat{\pi}_n$ de π se obtiene de la siguiente forma:

$$\hat{\pi}_n := 16\hat{P}_n(C_1)$$

¿Por qué se obtiene este estimador?

- Calcule las aproximaciones de π para los valores de n dados en 1-e).
- Presente los resultados en una tabla que contenga:

$$n, \hat{P}_n(C_1), \hat{\pi}_n, \text{ error absoluto.}$$

3. Considerar los Conjuntos

3. Considere los conjuntos

$$C_{\sqrt{2}} = \{(x, y) \in \Omega : x^2 + y^2 \leq 2\} \text{ y } C_2 = \{(x, y) \in \Omega : x^2 + y^2 \leq 2^2\}.$$

Usando la información y repitiendo los numerales anteriores, para cada conjunto C_i , $i = \sqrt{2}, 2$,

- Calcule la probabilidad $P(C_i)$.
- Obtenga las correspondientes aproximaciones $\hat{P}_n(C_i)$ de $P(C_i)$ para los valores de n dados en 1-e).
- Deduzca un estimador de π a partir de $\hat{P}_n(C_i)$.
- Obtenga las correspondientes aproximaciones $\hat{\pi}_n$ y calcule los errores absolutos.
- Construya una tabla que muestre, para cada n , las aproximaciones de π obtenidas con los tres radios:

$$n, \hat{\pi}_n(r=1), \hat{\pi}_n(r=\sqrt{2}), \hat{\pi}_n(r=2)$$

- Compare los resultados obtenidos para los diferentes radios. ¿Cuál de los tres radios parece proporcionar mejores aproximaciones de π ? ¿Por qué puede suceder esto?

Instrucciones del Trabajo

Indicaciones de entrega

La tarea deberá entregarse en **un único archivo PDF** y deberá contener como **mínimo** los siguientes elementos:

- Descripción del procedimiento utilizado. Indique el lenguaje o software utilizado para realizar las simulaciones.
- Presente las tablas solicitadas y sus correspondientes observaciones (análisis, interpretaciones, etc.).
- Incluya al final del reporte, el código empleado para todas las simulaciones de esta tarea. El código debe estar debidamente organizado y comentado.